Chapitre 3 : Fractions : introduction

Mme Doux

1 Vocabulaire

Définition

Soient n et d deux nombres entiers avec $d \neq 0$.

Le **quotient** de n par d est le nombre qui, ..., donne .....

Il s'écrit sous la forme d'une **fraction** : $\frac{n}{d}$, où n est le ..... et d le .....

Remarque. $\frac{n}{d} \times d =$ .....

Exemple

$3 \times \frac{2}{3} =$ ..... et dans $\frac{5}{7}$, 5 est le ..... et 7 le .....

Exercice-type 1

Compléter.

a. $4 \times \frac{3}{4} = \ldots$ b. $\frac{5}{9} \times 9 = \ldots$ c. $\frac{11}{6} \times 6 = \ldots$

d. Le quotient de 7 par 3 s'écrit ... Son numérateur est ... et son dénominateur est ...

2 Fraction et droite graduée

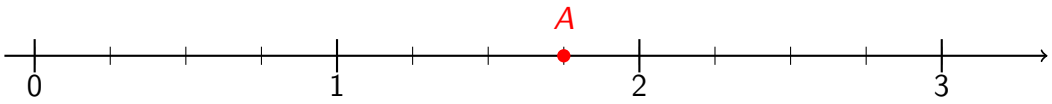
Propriété

$\frac{1}{d}$ est le nombre qui, multiplié par d, donne ……

Et $\frac{n}{d} = n\times$ …… : c'est « …… fois un d-ième ».

Fraction sur une droite graduée

Sur une droite graduée, on partage chaque unité en ….. parts égales. La fraction $\frac{n}{d}$ est l'abscisse du point situé à ….. de ces parts de l'origine.

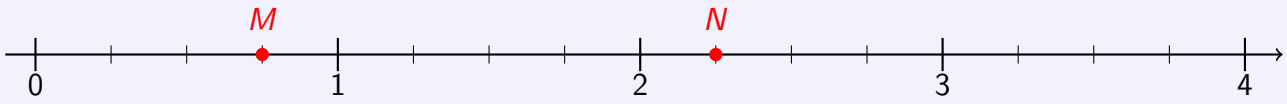


Exemple

Ici, l'unité est partagée en ….. parts égales. Le point A est à ….. parts de l'origine : son abscisse est $\frac{\ldots.}{\ldots.} = \ldots.. \times \frac{1}{4}$. Ce point est entre ….. et ……

Exercice-type 2

Sur la droite graduée ci-dessous, l'unité est partagée en 4 parts égales.



a. Lire les abscisses de M et N sous forme de fractions.

b. Placer les points $E\left(\frac{5}{4}\right)$, $F\left(\frac{7}{2}\right)$ et $G\left(\frac{15}{4}\right)$.

Écriture décimale de fractions simples

À connaître par cœur :

$\frac{1}{2} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{1}{4} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{3}{4} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{1}{10} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{1}{5} = \ldots\ldots\ldots$

$\frac{3}{2} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{4}{2} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{5}{2} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{100}{100} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{7}{1} = \ldots\ldots\ldots$

Remarque. Certaines fractions n'ont pas d'écriture décimale exacte : $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ On donne alors une $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$, par exemple $\frac{1}{3} \approx \ldots\ldots\ldots$

Exercice-type 3

Écrire sous forme décimale : $\frac{7}{10}$; $\frac{9}{4}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{9}{1}$; $\frac{50}{100}$; $\frac{7}{2}$.

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots

3 Écritures fractionnaires égales

3.1 Égalité de fractions

Propriété

On ne change pas la valeur d'une fraction lorsqu'on ..... (ou .....) son numérateur et son dénominateur par .....

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k} \quad (k \neq 0)$$

Exemple

$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 4}{5 \times \ldots.} = \ldots\ldots\ldots$ et $\frac{44}{33} = \frac{44 : \ldots.}{33 : \ldots.} = \ldots\ldots\ldots$

Remarque. Lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont plus de ..... (autre que 1), on dit que la fraction est ..... (ou .....).

Exercice-type 4

a. Compléter : $\frac{2}{3} = \frac{\ldots}{15}$ $\frac{4}{7} = \frac{\ldots}{14}$ $\frac{35}{5} = \frac{7}{\ldots}$

b. Simplifier jusqu'à obtenir une fraction irréductible : $\frac{18}{24}$; $\frac{35}{49}$; $\frac{60}{90}$.

.....

.....

.....

.....

3.2 Quotient de nombres décimaux

Remarque. Le terme « fraction » ne s'emploie que lorsque le numérateur et le dénominateur sont des nombres .....

Vocabulaire 1. Le quotient de a par b s'écrit aussi $a : b$, avec a le ..... et b le .....

Méthode (Calculer un quotient de nombres décimaux)**.** On multiplie par 10, 100, 1 000... le ..... **et** le ....., afin que le ..... soit un nombre .....

Exemple

$2{,}55 : 7{,}5 = (2{,}55 \times \ldots.) : (7{,}5 \times \ldots.) = \ldots\ldots\ldots : \ldots\ldots\ldots$

On pose alors la division :

Vérification : $75 \times 0{,}34 = 25{,}5$.

Exercice-type 5

Calculer : $4{,}8 : 1{,}2$; $3{,}6 : 0{,}4$; $1{,}35 : 0{,}9$.

.....

.....

.....

.....

4 Comparaison

Méthode (Comparer deux fractions)**.**

1. Si les ..... sont égaux, la plus grande fraction est celle qui a le .....
2. Si les ..... sont égaux, la plus grande fraction est celle qui a le .....
3. Sinon, on peut comparer les .....

1. Même dénominateur

Comparons $\frac{7}{4}$ et $\frac{14}{12}$. On a $\frac{7}{4} = \frac{7 \times .....}{4 \times .....} = ...$

Comme ..... > 14, alors $\frac{7}{4} \ldots \frac{14}{12}$.

2. Même numérateur

Comparons de nouveau $\frac{7}{4}$ et $\frac{14}{12}$. On a $\frac{7}{4} = \frac{7 \times .....}{4 \times .....} = ...$

Comme ..... < 12, alors $\frac{14}{8} \ldots \frac{14}{12}$, donc $\frac{7}{4} \ldots \frac{14}{12}$.

3. Écritures décimales

Comparons $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{3}$. On a $\frac{3}{4} = ...$ et $\frac{1}{3} \approx .....$, donc $\frac{1}{3} \ldots \frac{3}{4}$.

Exercice-type 6

Comparer, en précisant la méthode utilisée : $\frac{5}{6}$ et $\frac{11}{12}$; $\frac{9}{5}$ et $\frac{9}{7}$; $\frac{5}{8}$ et $\frac{3}{5}$.

.....

.....

.....

. . . . . .

. . . . . .

5 Problèmes

Proportion

Qui a la plus grande proportion de voyelles entre ALICE et BOB ?

Pour ALICE, la proportion de voyelles est $\frac{3}{5} = \ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots \%$.

Pour BOB, la proportion de voyelles est $\frac{1}{3} \approx \ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots \%$.

ALICE a donc une proportion de voyelles . . . . . que BOB.

Remarque. Une proportion (ou une fréquence) peut s'exprimer sous la forme d'une . . . . . , d'un nombre . . . . . ou d'un . . . . . .

Un peu d'histoire

Le mot « fraction » vient du latin *fractio*, qui signifie « action de briser » : une fraction, c'est un nombre obtenu en « brisant » l'unité en parts égales. Dans l'Égypte ancienne (papyrus Rhind, vers 1650 avant notre ère), on écrivait presque toutes les fractions comme des sommes de fractions de numérateur 1, comme $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ ou $\frac{1}{4}$.